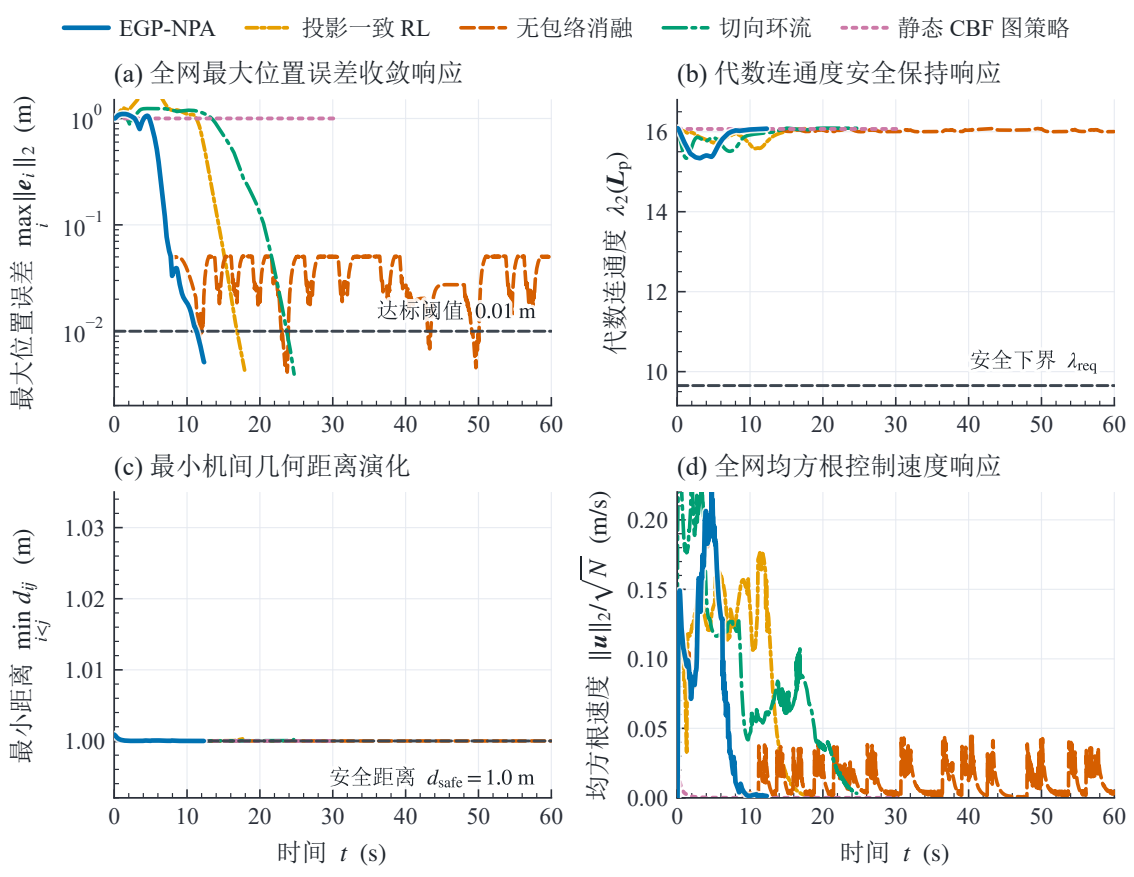

EGP-NPA
投影一致 RL
无包络消融
切向环流
静态 CBF 图策略
(a) 全网最大位置误差收敛响应
最大位置误差 $\max_i \|\boldsymbol{e}_i\|_2$ (m)
达标阈值 0.01 m
(b) 代数连通度安全保持响应
代数连通度 $\lambda_2(\boldsymbol{L}_p)$
安全下界 λ_{req}
(c) 最小机间几何距离演化
最小距离 $\min_{i<j} d_{ij}$ (m)
安全距离 $d_{safe} = 1.0$ m
(d) 全网均方根控制速度响应
均方根速度 $\|\boldsymbol{u}\|_2/\sqrt{N}$ (m/s)
时间 t (s)
时间 t (s)